6.8.12 ஒரு புள்ளியிலிருந்து தளத்திற்குள்ள தொலைவு (Distance of a point from a plane)

(a) தளத்தின் வெக்டர் சமன்பாடு (Vector form of equation)

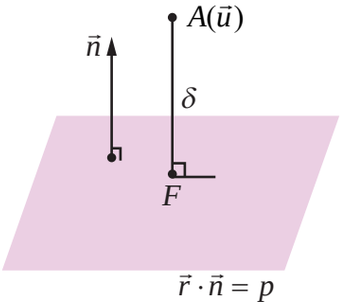
தேற்றம் 6.20

$\vec{u}$ என்ற நிலைவெக்டர் கொண்ட புள்ளியிலிருந்து $\vec{r}\cdot\vec{n}=p$ என்ற தளத்திற்கு உள்ள செங்குத்துத் தொலைவு

$$\delta=\frac{|\vec{u}\cdot\vec{n}-p|}{|\vec{n}|}.$$

நிரூபணம்

A என்ற புள்ளியின் நிலை வெக்டர் $\vec{u}$ என்க.



படம் 6.32

$\vec{r}\cdot\vec{n}=p$ என்ற தளத்திற்கு A என்ற புள்ளியிலிருந்து வரையப்பட்ட செங்குத்தின் அடி F என்க. F மற்றும் A ஆகியவற்றை இணைக்கும் கோடானது தளத்தின் செங்கோடு $\vec{n}$ -க்கு இணையாகும். எனவே, FA-ன் சமன்பாடு $\vec{r}=\vec{u}+t\vec{n}$ ஆகும்.

ஆனால், F என்பது $\vec{r}=\vec{u}+t\vec{n}$ என்ற கோடும் $\vec{r}\cdot\vec{n}=p$ என்ற தளமும் வெட்டிக்கொள்ளும் புள்ளியாகும். $\vec{r}_1$ என்பது F-ன் நிலைவெக்டர் எனில், $\vec{r}_1=\vec{u}+t_1\vec{n}$, $t_1\in\mathbb{R}$, மற்றும் $\vec{r}_1\cdot\vec{n}=p$ ஆகும். இச்சமன்பாடுகளிலிருந்து $\vec{r}_1$ -ஐ நீக்க, நாம் பெறுவது

$(\vec{u}+t_1\vec{n})\cdot\vec{n}=p$ ஆகும். $\Rightarrow\quad t_1=\dfrac{p-(\vec{u}\cdot\vec{n})}{|\vec{n}|^2}$.

இப்பொழுது, $$\overrightarrow{FA}=\vec{u}-(\vec{u}+t_1\vec{n}) \;=\; -t_1\vec{n}=\left(\frac{(\vec{u}\cdot\vec{n})-p}{|\vec{n}|^2}\right)\vec{n}$$

எனவே, A என்ற புள்ளியிலிருந்து கொடுக்கப்பட்ட தளத்திற்குள்ள செங்குத்துத் தொலைவு

$$\delta \;=\; \left|\overrightarrow{FA}\right|=\left|\left(\frac{(\vec{u}\cdot\vec{n})-p}{|\vec{n}|^2}\right)\vec{n}\right|=\left|\frac{(\vec{u}\cdot\vec{n})-p}{|\vec{n}|}\right|$$

AF என்ற செங்குத்தின் அடி F -ன் நிலைவெக்டர்

$$\vec{r}_1 \;=\; \vec{u}+t_1\vec{n} \quad \text{அல்லது}$$

$$\vec{r}_1 \;=\; \vec{u}+\left(\frac{\vec{u}\cdot\vec{n}-p}{|\vec{n}|^2}\right)\vec{n}$$

4A18P

■

(b) தளத்தின் கார்டீசியன் சமன்பாடு (Cartesian form of equation)

$\vec{u}$ என்ற கொடுக்கப்பட்ட நிலைவெக்டரைக் கொண்ட புள்ளி $A(x_1,y_1,z_1)$ மற்றும் கொடுக்கப்பட்ட தளத்தின் கார்டீசியன் சமன்பாடு $ax+by+cz=p$ எனில், $\vec{u}=x_1\hat{i}+y_1\hat{j}+z_1\hat{k}$ மற்றும் $\vec{n}=a\hat{i}+b\hat{j}+c\hat{k}$ ஆகும்.